

Data Job Market Analysis: LinkedIn Job Postings

Informasi Proyek

- Tools : PostgreSQL, Microsoft Power BI
- Dataset : LinkedIn Job Postings Dataset (January 2024)
- Final Dataset Size : 12.217 job postings
- Analysis Methods : Data Cleaning, Feature Engineering, Exploratory Data Analysis (EDA), Dashboard Development
- Analysis Objective : Menganalisis pola kebutuhan tenaga kerja bidang data berdasarkan distribusi pekerjaan, Tingkat senioritas, perusahaan, lokasi, dan kebutuhan skill

Executive Summary

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pasar kerja bidang data berdasarkan dataset lowongan pekerjaan LinkedIn yang dikumpulkan pada Januari 2024. Analisis dilakukan untuk memahami distribusi job posting berdasarkan position, company, country, job seniority, serta kebutuhan skill yang terdapat pada dataset.

Dataset terdiri dari 12.217 job postings yang diproses menggunakan PostgreSQL untuk data preparation dan Microsoft Power BI untuk pengembangan dashboard interaktif. Tahapan analisis meliputi data cleaning, data validation, data transformation, feature engineering, normalisasi skill, Job Market Distribution Analysis, Relationship Analysis, serta visualisasi data melalui dashboard.

Dalam mendukung analisis kebutuhan skill, data skill ditransformasi sehingga setiap skill dapat direpresentasikan sebagai satu record. Proses tersebut menghasilkan 314.950 skill records dengan 64.956 unique skill. Transformasi ini memungkinkan kebutuhan skill dianalisis pada tingkat individual. Namun, pemeriksaan terhadap hasil normalisasi menunjukkan adanya variasi penamaan skill yang cukup tinggi. Beberapa skill dengan makna atau fungsi yang serupa masih tercatat sebagai nilai yang berbeda, sehingga analisis berdasarkan nama skill secara langsung memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kebutuhan skill pada tingkat kategori yang lebih umum.

Sebagai pendekatan tambahan, dibuat atribut skill type yang mengelompokkan skill ke dalam beberapa kategori, seperti Technical Skills, Soft Skills, Business Skills, Domain Knowledge, Tools, Education, Research, dan Other. Pengelompokan ini digunakan untuk melihat kebutuhan skill pada tingkat kategori sehingga analisis tidak hanya bergantung pada variasi nama skill yang terdapat pada dataset. Selain itu, dibuat atribut job rank untuk merepresentasikan job seniority berdasarkan informasi yang tersedia pada job title. Kedua atribut tersebut digunakan sebagai variabel tambahan dalam analisis, sementara informasi asli pada dataset tetap dipertahankan.

Hasil Job Market Distribution Analysis menunjukkan bahwa Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, dan Machine Learning merupakan beberapa search position dengan jumlah job posting terbesar dalam dataset. Dari sisi kebutuhan skill, Python, Data Analytics, SQL, dan Machine Learning termasuk skill dengan frekuensi tertinggi, sementara Communication Skills juga muncul dengan frekuensi yang tinggi pada berbagai job posting.

Relationship Analysis menunjukkan bahwa distribusi position tidak sama pada setiap company dan country. Kebutuhan skill juga menunjukkan variasi antar-search position dan job rank, dengan beberapa skill seperti Python, SQL, dan Data Analytics muncul pada lebih dari satu kategori. Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai perbedaan karakteristik job posting berdasarkan position, company, country, dan job seniority yang dianalisis.

Sebagai hasil akhir, proyek ini menghasilkan interactive dashboard yang menyajikan dua perspektif utama, yaitu Data Job Market Overview untuk memberikan gambaran umum mengenai ukuran dan karakteristik dataset, serta Job Position Analysis untuk mengeksplorasi kebutuhan skill dan karakteristik position berdasarkan job seniority, country, company, dan skill type. Dashboard digunakan sebagai media untuk mengomunikasikan hasil analisis dan memungkinkan pengguna mengeksplorasi data berdasarkan filter yang tersedia.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan proses analisis data dari tahap data preparation hingga dashboard development untuk memahami karakteristik job market bidang data berdasarkan dataset yang dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan pola dan distribusi yang terdapat dalam dataset tanpa dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat atau merepresentasikan keseluruhan kondisi pasar kerja bidang data di luar dataset yang digunakan.

01. Data Understanding

Tahap Data Understanding dilakukan untuk memahami karakteristik dataset yang digunakan dalam proyek analisis lowongan pekerjaan. Pemahaman mencakup sumber data, struktur tabel, atribut yang tersedia, jumlah data, serta hubungan antar tabel sebagai dasar sebelum dilakukan proses pengolahan dan analisis lebih lanjut.

1.1 Dataset Overview

Dataset yang digunakan terdiri dari tiga tabel utama, yaitu jobs, job skills, dan job summary. Ketiga tabel tersebut memiliki karakteristik data yang berbeda sesuai dengan informasi yang disimpan pada masing-masing tabel.

Table jobs

Characteristic	Total
Rows	12,217
Columns	10
Identifier Columns	1
Date Columns	1

Text Columns	8
--------------	---

Table job skills

Characteristic	Total
Rows	12,217
Columns	2
Identifier Columns	1
Text Columns	1

Table job summary

Characteristic	Total
Rows	12,217
Columns	2
Identifier Columns	1
Text Columns	1

Secara keseluruhan, tabel jobs memiliki struktur paling lengkap karena menyimpan informasi utama mengenai lowongan pekerjaan. Sementara itu, tabel job skills dan job summary digunakan untuk menyimpan informasi tambahan berupa keterampilan yang dibutuhkan dan deskripsi pekerjaan.

Ketiga tabel tersebut kemudian digunakan secara terintegrasi dalam proses analisis berdasarkan identitas lowongan pekerjaan yang sama.

1.2 Dataset Structure

Dataset terdiri dari tiga tabel utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling berhubungan menggunakan kolom job link.

Table	Description
jobs	Menyimpan informasi utama mengenai setiap lowongan pekerjaan
job skills	Menyimpan daftar keterampilan yang dibutuhkan pada setiap lowongan pekerjaan dalam format asli
job summary	Menyimpan deskripsi lengkap pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan

Pembagian tabel dilakukan untuk menjaga struktur data tetap terorganisir serta memisahkan informasi berdasarkan karakteristik masing-masing atribut.

1.3 Table Description

Tabel Jobs

Tabel jobs merupakan tabel utama yang menyimpan informasi inti mengenai setiap lowongan pekerjaan.

Column	Description
job link	Identitas unik setiap lowongan pekerjaan
company	Nama perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan

job title	Nama posisi pekerjaan sebagaimana tercantum pada lowongan LinkedIn
job location	Lokasi asli lowongan pekerjaan dari LinkedIn
first seen	Tanggal data lowongan pertama kali dikumpulkan
search country	Negara hasil proses standarisasi lokasi
search city	Kota hasil proses standarisasi lokasi
search position	Kategori posisi hasil preprocessing awal
job level	Tingkat pekerjaan berdasarkan dataset
job type	Tipe pekerjaan berdasarkan sistem kerja

Tabel Job Skills

Tabel job skills menyimpan informasi keterampilan yang berkaitan dengan setiap lowongan pekerjaan sesuai dengan format yang tersedia pada dataset.

Column	Description
job link	Identitas lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan tabel jobs
job skills	Daftar keterampilan yang dibutuhkan pada satu lowongan pekerjaan

Contoh:

job link	job skills
https://	Python, SQL, Tableau, AWS

Tabel Job Summary

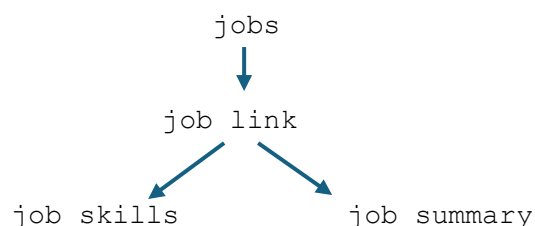
Tabel job summary berisi deskripsi lengkap mengenai pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan.

Column	Description
job link	Identitas lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan tabel jobs
job summary	Deskripsi lengkap pekerjaan yang tersedia pada lowongan LinkedIn

1.4 Entity Relationship

Seluruh tabel saling terhubung menggunakan kolom job link sebagai identitas unik setiap lowongan pekerjaan.

Struktur hubungan dataset:



Hubungan antar tabel:

Relationship	Type
jobs - job skills	One-to-One
jobs - job summary	One-to-One

Tabel jobs berfungsi sebagai tabel utama yang menyimpan informasi dasar lowongan pekerjaan, sedangkan tabel lainnya menyimpan informasi tambahan berupa keterampilan dan deskripsi pekerjaan.

Dengan struktur tersebut, setiap informasi pada dataset dapat ditelusuri berdasarkan satu identitas lowongan pekerjaan yang sama.

02. Data Preparation

Data Preparation dilakukan untuk memastikan dataset memiliki kualitas dan struktur yang sesuai sebelum digunakan pada proses Exploratory Data Analysis (EDA). Tahapan ini mencakup proses import data, pemeriksaan kualitas data, validasi struktur data, transformasi atribut, serta pembuatan feature tambahan yang mendukung kebutuhan analisis.

2.1 Data Import

Dataset yang digunakan terdiri dari tiga tabel utama yang diimpor ke dalam PostgreSQL, yaitu:

Table	Description
jobs	Menyimpan informasi utama setiap lowongan pekerjaan
job skills	Menyimpan informasi keterampilan yang dibutuhkan pada setiap lowongan pekerjaan
job summary	Menyimpan deskripsi lengkap pekerjaan dari setiap lowongan

Setiap tabel memiliki hubungan menggunakan kolom job link sebagai identitas unik setiap lowongan pekerjaan.

Selain tabel utama tersebut, dibuat tabel tambahan:

Table	Description
job skills normalized	Menyimpan hasil transformasi skill dengan format satu skill pada setiap baris.

Tabel tambahan tersebut dibuat pada tahap Data Preparation untuk meningkatkan fleksibilitas analisis keterampilan.

2.2 Data Quality Assessment

Tahap Data Quality Assessment dilakukan untuk memahami kondisi awal dataset sebelum dilakukan proses transformasi.

Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

- Missing values
- Empty string
- Duplicate records
- Primary key validation
- Foreign key validation
- Data consistency

2.2.1 Missing Values (NULL)

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai NULL pada setiap tabel.

Table	NULL Records
jobs	1
job skills	0
job summary	0

Ditemukan satu nilai NULL pada tabel jobs.

Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan total data sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil analisis. Oleh karena itu, data tetap dipertahankan.

2.2.2 Empty String Validation

Selain nilai NULL, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai kosong berupa string kosong.

Table	Empty String Records
jobs	0
job skills	5
job summary	0

Ditemukan lima record kosong pada tabel job skills.

Karena jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan keseluruhan data, record tetap dipertahankan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap analisis.

2.2.3 Duplicate Records

Pemeriksaan duplikasi dilakukan untuk memastikan setiap record merepresentasikan data yang unik.

Table	Duplicate Records
jobs	0
job skills	0
job summary	0

Tidak ditemukan data duplikat pada seluruh tabel.

2.2.4 Primary Key Validation

Tabel utama menggunakan job link sebagai identitas unik setiap lowongan pekerjaan.

Table	Total Records	Unique job link
jobs	12,217	12,217

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh nilai job link bersifat unik sehingga valid digunakan sebagai Primary Key.

2.2.5 Foreign Key Validation

Validasi dilakukan untuk memastikan seluruh tabel pendukung memiliki hubungan dengan tabel utama.

Table	Invalid Foreign Key
job skills	0
job summary	0

Tidak ditemukan record yang tidak memiliki pasangan pada tabel jobs.

2.3 Data Transformation and Attribute Assessment

Setelah proses Data Quality Assessment dilakukan, beberapa transformasi serta penilaian terhadap atribut pada dataset diterapkan untuk memastikan data siap digunakan pada tahap analisis. Proses ini mencakup penyesuaian tipe data serta evaluasi terhadap atribut yang memiliki fungsi serupa agar setiap atribut dapat digunakan sesuai karakteristiknya.

2.3.1 Data Type Adjustment

Beberapa perubahan tipe data dilakukan pada tabel jobs untuk menyesuaikan format data dengan kebutuhan analisis.

Column	Initial Data Type	Final Data Type
job link	VARCHAR	TEXT (Primary Key)
first seen	VARCHAR	DATE

Kolom first seen diubah menjadi tipe DATE agar dapat digunakan dalam analisis berbasis waktu, seperti distribusi data berdasarkan tanggal.

2.3.2 Location Attribute Assessment

Dataset memiliki dua atribut yang berkaitan dengan lokasi, yaitu job location dan search city.

job location

Merupakan informasi lokasi asli yang diperoleh dari LinkedIn.

Contoh:

- Pleasanton, CA

- Dallas, TX
- London, England, United Kingdom

Atribut ini dipertahankan untuk menjaga informasi lokasi sesuai dengan data sumber.

search city

Merupakan atribut lokasi hasil proses standarisasi lokasi yang tersedia pada dataset. Atribut ini diperoleh dari pemisahan informasi kota dari data lokasi yang lebih lengkap sehingga memiliki format yang lebih konsisten dibandingkan job location.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara search city dan job location. job location merepresentasikan lokasi pekerjaan dalam format asli dari dataset, sedangkan search city digunakan sebagai representasi lokasi pada tingkat kota setelah melalui proses standarisasi.

Perbedaan dapat terjadi karena job location dapat memiliki informasi tambahan seperti negara bagian, negara, atau format lokasi yang berbeda.

Contoh:

job location	search city
Pleasanton, CA, United States	Pleasanton
London, England, United Kingdom	London
Dallas, TX, United States	Dallas

Karena memiliki format yang lebih konsisten, search city digunakan untuk kebutuhan agregasi dan analisis lokasi seperti:

- Distribusi lowongan berdasarkan kota.
- Identifikasi kota dengan jumlah lowongan terbanyak.
- Visualisasi persebaran geografis.

Sedangkan job location tetap dipertahankan sebagai informasi lokasi original dari dataset.

2.3.3 Job Level Attribute Assessment

Dataset awal memiliki atribut job level yang berisi informasi tingkat senioritas pekerjaan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa atribut tersebut memiliki variasi kategori yang sangat terbatas.

Mayoritas data berada pada kategori:

- Mid Senior
- Associate

Kondisi tersebut menyebabkan job level kurang memberikan detail yang cukup untuk melakukan analisis struktur tingkat karier.

Namun, atribut ini tetap dipertahankan sebagai informasi original dari dataset.

2.4 Feature Engineering

Feature engineering dilakukan untuk menghasilkan atribut tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan analisis dataset.

2.4.1 Job Rank Classification

Dataset awal memiliki informasi jabatan melalui kolom job title, namun tingkat senioritas pekerjaan masih tercampur dalam variasi nama jabatan.

Contoh:

Job Title	Informasi Senioritas
Senior Data Scientist	Senior
Lead Data Engineer	Lead
Principal Machine Learning Engineer	Principal
Junior Data Analyst	Junior

Karena dataset hanya menyediakan atribut job level dengan kategori yang terbatas, dibuat feature tambahan berupa job rank untuk memberikan informasi senioritas yang lebih detail.

Feature job rank dibuat menggunakan pendekatan rule-based classification berdasarkan keyword atau pola tertentu pada job title untuk memberikan indikasi tingkat senioritas pekerjaan berdasarkan informasi yang tersedia pada judul pekerjaan.

Rule classification:

Keyword / Pattern	Job Rank
Director / Head / VP / Chief	Executive
Manager	Manager
Principal / Staff	Principal
Lead	Lead
Senior / Sr / Level IV	Senior
Level III	Mid
Associate / Level II	Associate
Junior / Entry / Level I	Junior
Intern / Trainee	Intern
Tidak ditemukan indikator senioritas	Unspecified

Kategori Unspecified digunakan ketika job title tidak memiliki informasi tingkat senioritas secara eksplisit.

Contoh:

Job Title	Job Rank
Data Analyst	Unspecified
Data Engineer	Unspecified
Data Scientist	Unspecified

Kategori ini tidak dianggap sebagai kesalahan data, tetapi digunakan untuk menghindari pemberian asumsi yang tidak terdapat pada dataset asli.

Dengan pendekatan tersebut, job rank dapat digunakan sebagai atribut tambahan untuk menganalisis pola kategori senioritas pekerjaan tanpa mengubah informasi asli pada job title.

2.4.2 Skill Normalization

Pada dataset awal, informasi keterampilan disimpan dalam satu kolom job skills yang berisi beberapa skill dalam satu record.

Contoh:

job link	job skills
https://	Python, SQL, Tableau, AWS

Struktur tersebut menyebabkan analisis skill menjadi terbatas karena setiap keterampilan belum dapat dihitung dan dianalisis secara individual.

Oleh karena itu, dilakukan proses normalisasi skill dengan membuat tabel baru job skills normalized dan memisahkan setiap keterampilan dari satu record menjadi beberapa record terpisah.

Contoh hasil normalisasi:

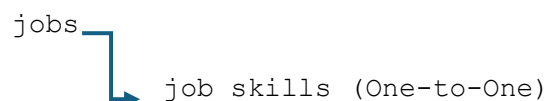
job link	skill
https://	Python
https://	SQL
https://	Tableau
https://	AWS

Proses normalisasi tersebut menyebabkan perubahan hubungan antara tabel pekerjaan dan keterampilan.

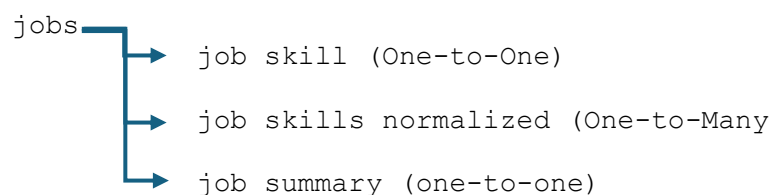
Pada struktur awal, tabel jobs dan job skills memiliki hubungan One-to-One, karena seluruh daftar skill pada satu lowongan pekerjaan masih disimpan dalam satu record.

Setelah tabel job skills normalized dibuat, satu lowongan pekerjaan dapat memiliki beberapa record keterampilan sehingga hubungan antara jobs dan job skills normalized berubah menjadi One-to-Many.

Struktur dataset sebelum normalisasi:



Struktur dataset setelah di normalized



Setelah proses normalisasi dilakukan, jumlah data skill meningkat secara signifikan karena satu job posting dapat memiliki beberapa kebutuhan keterampilan.

Dataset awal yang terdiri dari 12.217 job posting menghasilkan 314.950 skill records setelah proses normalisasi.

Selain itu, hasil normalisasi masih memiliki variasi penamaan skill yang sangat tinggi dengan jumlah 64.956 unique skill.

Peningkatan jumlah record dan tingginya variasi skill menunjukkan bahwa proses normalisasi berhasil membuat data lebih fleksibel untuk dianalisis, namun masih diperlukan proses pengelompokan agar analisis dapat dilakukan pada tingkat kategori yang lebih stabil.

Contoh variasi penamaan skill:

- Python
- Python Programming
- Python Language

Ketiga nilai tersebut memiliki makna yang serupa, namun masih dapat tercatat sebagai skill yang berbeda pada dataset.

2.4.3 Skill Type Classification

Berdasarkan hasil proses normalisasi, terdapat 314.950 skill records dengan 64.956 unique skill.

Jumlah variasi skill yang tinggi menyebabkan analisis berdasarkan nama skill individual menjadi lebih kompleks karena terdapat banyak variasi penamaan dengan makna yang serupa.

Untuk menjaga agar analisis dapat dilakukan pada tingkat kategori yang lebih stabil, dibuat atribut tambahan berupa skill type.

skill type digunakan untuk mengelompokkan skill berdasarkan jenisnya sehingga analisis tidak hanya bergantung pada nama skill individual, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan kelompok keterampilan.

Kategori skill type yang digunakan:

- Technical Skills
- Soft Skills
- Business Skills
- Domain Knowledge
- Tools
- Education
- Research
- Other

Contoh:

Skill	Skill Type
Python	Technical Skills
SQL	Technical Skills

AWS	Tools
Tableau	Tools
Communication Skills	Soft Skills

Dengan adanya skill type, analisis dapat dilakukan berdasarkan kelompok keterampilan yang lebih konsisten dibandingkan hanya menggunakan nama skill individual.

Namun, tabel job skills normalized tetap memiliki keterbatasan karena proses standarisasi skill belum sepenuhnya menghilangkan seluruh variasi penamaan.

Oleh karena itu, analisis berdasarkan skill individual digunakan untuk melihat pola umum kebutuhan skill yang muncul pada dataset, sedangkan analisis berdasarkan skill type digunakan untuk memahami kebutuhan keterampilan pada tingkat kategori yang lebih luas.

2.5 Data Preparation Summary

Berdasarkan seluruh proses Data Preparation yang dilakukan, dataset telah memiliki struktur dan kualitas yang sesuai untuk tahap Exploratory Data Analysis.

Hasil pemeriksaan kualitas data menunjukkan bahwa:

- Tidak ditemukan duplicate records.
- Primary key pada tabel jobs valid.
- Tidak ditemukan masalah integritas hubungan antar tabel.
- Terdapat satu nilai NULL pada tabel jobs dan lima empty string pada job skills, namun jumlah tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap analisis.

Selain itu dilakukan beberapa transformasi penting:

- Penyesuaian tipe data.
- Pemisahan fungsi atribut lokasi original dan atribut hasil standarisasi.
- Pembuatan feature job rank untuk meningkatkan granularitas analisis senioritas.
- Normalisasi skill menjadi format satu skill per baris.
- Penambahan skill type untuk memberikan konteks terhadap variasi skill yang tinggi.

Hasil akhir proses Data Preparation menghasilkan dataset yang lebih terstruktur, fleksibel, dan siap digunakan untuk proses Exploratory Data Analysis, analisis SQL, serta pembuatan dashboard.

03 Job Market Distribution Analysis

Analisis distribusi dilakukan terhadap dataset lowongan pekerjaan LinkedIn yang telah melalui proses Data Preparation dan Feature Engineering. Eksplorasi dilakukan dengan memeriksa distribusi pada

seluruh atribut dalam dataset untuk memahami karakteristik data secara menyeluruh, kemudian hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk menentukan fokus analisis pada tahap berikutnya.

3.1 Job Level Distribution

Job level pada dataset terdiri dari dua kategori, yaitu Mid senior dan Associate. Distribusi keduanya digunakan untuk melihat seberapa besar konsentrasi job posting pada masing-masing tingkat pekerjaan.

Job Level	Total Jobs
Mid senior	10,919
Associate	1,298

Insight

Distribusi job level menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara kedua kategori. Mid senior mencakup sekitar 89,4% dari seluruh job posting, sedangkan Associate sekitar 10,6%.

Perbedaan proporsi tersebut menunjukkan bahwa distribusi job level sangat terkonsentrasi pada kategori Mid senior, sementara Associate memiliki porsi yang jauh lebih kecil dalam dataset.

3.2 Job Type Distribution

Job type menunjukkan tipe pelaksanaan pekerjaan yang tercantum pada lowongan, yaitu Onsite, Remote, dan Hybrid. Distribusi ini digunakan untuk melihat variasi tipe pekerjaan yang terdapat dalam dataset.

Job Type	Total Jobs
Onsite	12,188
Remote	18
Hybrid	11

Insight

Distribusi job type menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi pada kategori Onsite, dengan 12.188 posting atau sekitar 99,8% dari keseluruhan dataset.

Sebaliknya, Remote hanya mencakup 18 posting dan Hybrid 11 posting. Dengan selisih yang sangat besar tersebut, variasi job type dalam dataset terlihat sangat terbatas dan hampir seluruh posting berada pada kategori Onsite.

3.3 Country Distribution

Dataset mencakup empat negara dengan jumlah posting yang berbeda cukup jauh. Distribusi country digunakan untuk melihat tingkat konsentrasi geografis pada dataset sebelum melihat penyebaran pada tingkat kota.

Country	Total Jobs
United States	10,291
United Kingdom	995
Canada	630
Australia	301

Insight

United States mencakup sekitar 84,2% dari seluruh job posting, jauh lebih besar dibandingkan United Kingdom yang berada di posisi kedua dengan sekitar 8,1%.

Sementara itu, Canada dan Australia masing-masing berada di bawah 6%. Perbedaan proporsi tersebut menunjukkan bahwa distribusi geografis dataset sangat terkonsentrasi pada United States, sedangkan tiga country lainnya memiliki jumlah posting yang jauh lebih kecil.

3.4 City Distribution

Pada tingkat kota, dataset memiliki penyebaran lokasi yang lebih beragam dibandingkan country. Untuk melihat pola pada lokasi dengan frekuensi posting tertinggi, berikut merupakan 10 kota dengan jumlah lowongan terbanyak:

City	Total Jobs
Greater London	189
Austin	172
Garland	137
Santa Clara	137
Baytown	117
Chicago	116
Eastchester	113
Summit	109
Bound Brook	106
Montpelier	105

Insight

Tidak seperti distribusi antar-country, konsentrasi pada tingkat city terlihat lebih rendah. Greater London, sebagai city dengan jumlah posting tertinggi, hanya mencakup sekitar 1,5% dari keseluruhan dataset.

Sepuluh city teratas secara bersama-sama menyumbang sekitar 10,6% dari seluruh posting. Hal ini menunjukkan bahwa job posting tersebar pada banyak city dan tidak terpusat pada satu lokasi tertentu.

3.5 Company Distribution

Jumlah posting antarperusahaan menunjukkan variasi yang cukup besar. Distribusi ini digunakan untuk melihat perusahaan dengan frekuensi posting tertinggi serta seberapa besar kontribusi kelompok perusahaan teratas terhadap keseluruhan dataset.

Berikut merupakan 10 perusahaan dengan jumlah lowongan terbanyak:

Company	Total Jobs
Jobs for Humanity	732
Recruiting from Scratch	390
Dice	193
Agoda	172
ClearanceJobs	166
ClickJobs.io	152
Capital One	92
Energy Jobline	73
Amazon Web Services (AWS)	72
Deloitte	67

Insight

Distribusi company menunjukkan adanya perbedaan jumlah posting yang cukup besar pada kelompok company teratas. Jobs for Humanity memiliki 732 posting, hampir dua kali jumlah Recruiting from Scratch yang berada pada posisi kedua dengan 390 posting.

Sepuluh company teratas secara keseluruhan menyumbang sekitar 16,5% dari seluruh job posting. Artinya, sebagian besar posting masih berasal dari company di luar kelompok sepuluh teratas, sehingga distribusi tidak hanya terkonsentrasi pada sejumlah kecil company.

3.6 Job Title Distribution

Job title memiliki variasi penamaan yang tinggi karena setiap lowongan dapat menggunakan nama posisi yang berbeda. Dari 12.217 job posting terdapat 6.484 job title unik. Untuk melihat posisi dengan frekuensi tertinggi, berikut merupakan 10 job title dengan jumlah lowongan terbanyak:

Job Title	Total Jobs
Senior Data Engineer	285
Senior Data Analyst	163
Data Engineer	149
Senior MLOps Engineer	138
Data Analyst	137
Data Scientist	128
Lead Data Engineer	123
Senior Data Scientist	119
Data Architect	111
Staff Machine Learning Engineer, Series A	101

Insight

Tidak terdapat satu job title yang mendominasi dataset secara ekstrem. Senior Data Engineer, sebagai job title dengan frekuensi tertinggi, hanya mencakup sekitar 2,3% dari seluruh posting.

Sepuluh job title dengan frekuensi tertinggi secara keseluruhan hanya mencakup sekitar 11,8% dari dataset. Sementara itu, terdapat 6.484 job title unik, sehingga distribusi menunjukkan variasi penamaan posisi yang cukup tinggi.

Posisi yang muncul pada kelompok teratas juga mencakup beberapa area pekerjaan, terutama Data Engineering, Data Analysis, Data Science, dan Machine Learning.

3.7 Search Position Distribution

Search position menyediakan pengelompokan posisi ke dalam kategori yang lebih umum dibandingkan job title individual. Distribusi ini digunakan untuk melihat kelompok posisi yang paling banyak ditemukan dalam dataset.

Search Position	Total Jobs
Other	3,509
Data Engineer	2,611
Data Analyst	1,974
Data Scientist	1,015
Machine Learning	965
Database	742
Data Governance	508
Data Architect	502
Business Intelligence	210
Research	100
Business Analyst	81

Insight

Kategori Other mencakup sekitar 28,7% dari seluruh posting, sehingga menjadi kategori dengan jumlah terbesar dalam pengelompokan search position.

Jika kategori Other tidak diperhitungkan, Data Engineer, Data Analyst, dan Data Scientist menjadi tiga kategori terbesar dengan total sekitar 45,8% dari seluruh posting. Hal ini menunjukkan bahwa search position memiliki konsentrasi yang lebih tinggi pada beberapa kategori position utama dibandingkan variasi job title individual.

3.8 Job Rank Distribution

Job rank memberikan pengelompokan tingkat senioritas yang lebih beragam, mulai dari Intern hingga Executive. Distribusi ini digunakan untuk melihat bagaimana posting tersebar pada kategori senioritas yang teridentifikasi dari informasi posisi.

Job Rank	Total Jobs
Unspecified	4,592
Senior	3,511
Manager	1,618
Lead	855
Principal	571
Junior	373
Mid	268
Associate	209
Executive	182
Intern	38

Insight

Kategori Unspecified mencakup sekitar 37,6% dari seluruh posting, sehingga lebih dari sepertiga job posting tidak memiliki job rank yang dapat dikategorikan berdasarkan aturan klasifikasi yang digunakan.

Jika kategori Unspecified dikeluarkan, Senior menjadi kategori terbesar dengan sekitar 46,0% dari posting yang memiliki job rank teridentifikasi. Setelah Senior, kategori Manager dan Lead memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan Junior, Mid, Associate, dan Intern.

3.9 Skill Distribution

Skill yang tercantum pada lowongan memiliki frekuensi kemunculan yang berbeda-beda. Distribusi ini digunakan untuk melihat keterampilan yang paling sering muncul pada dataset. Berikut merupakan 10 skill dengan frekuensi tertinggi:

Skill	Total Records
Python	4,810
Data Analytics	4,695
SQL	4,610
Communication Skills	4,218
Machine Learning	2,684
Team Collaboration	2,443
Data Visualisation	2,350
AWS	1,740
Project Management	1,737
Data Engineering	1,714

Insight

Tiga skill teratas, yaitu Python, Data Analytics, dan SQL, memiliki frekuensi yang relatif berdekatan. Selisih antara Python dan SQL hanya 200 records, sehingga ketiganya membentuk kelompok dengan frekuensi tertinggi yang cukup berdekatan.

Communication Skills berada pada posisi keempat dengan 4.218 records, masih relatif dekat dengan tiga skill teratas. Setelah itu terdapat penurunan frekuensi yang lebih besar pada Machine Learning dan skill lainnya.

Daftar skill dengan frekuensi tertinggi juga memperlihatkan kombinasi antara technical skills dan non-technical skills, dengan Communication Skills dan Team Collaboration termasuk dalam kelompok teratas.

3.10 Overall Job Market Distribution Analysis

Hasil analisis distribusi menunjukkan bahwa karakteristik lowongan pada dataset memiliki tingkat konsentrasi yang berbeda pada setiap atribut. Beberapa atribut menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada kategori tertentu, sementara atribut lainnya memiliki penyebaran yang lebih luas.

Dari sisi karakteristik pekerjaan, job level menunjukkan konsentrasi pada kategori Mid senior dengan sekitar 89,4% dari seluruh posting. Pola yang lebih kuat terlihat pada job type, di mana Onsite mencakup sekitar 99,8% posting, sehingga variasi antara kategori Remote dan Hybrid sangat terbatas.

Pada dimensi geografis, United States menjadi pusat distribusi dengan sekitar 84,2% dari seluruh job posting. Namun, pola tersebut tidak berlanjut pada tingkat city. Sepuluh kota dengan jumlah posting tertinggi hanya mencakup sekitar 10,6% dari keseluruhan dataset, sehingga distribusi pada tingkat kota jauh lebih tersebar dibandingkan country.

Pada dimensi company, terdapat perbedaan frekuensi yang cukup besar di antara perusahaan dengan jumlah posting tertinggi. Meskipun demikian, sepuluh perusahaan teratas hanya mencakup sekitar 16,5% dari keseluruhan posting. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pada beberapa perusahaan teratas tidak mencakup sebagian besar dataset.

Pada dimensi position, job title memiliki tingkat variasi yang tinggi dengan 6.484 job title unik dari 12.217 posting. Tidak ada satu job title yang memiliki proporsi dominan, dan sepuluh job title teratas hanya mencakup sekitar 11,8% dari keseluruhan posting. Setelah dikelompokkan ke dalam search position, distribusi menjadi lebih terstruktur dengan beberapa kategori utama, terutama Data Engineer, Data Analyst, dan Data Scientist.

Dari sisi senioritas, job rank menunjukkan distribusi yang lebih detail dibandingkan job level. Meskipun kategori Unspecified masih mencakup sekitar 37,6% dari seluruh posting, kategori senioritas yang berhasil diidentifikasi memiliki variasi mulai dari Intern hingga Executive, dengan Senior sebagai kategori terbesar.

Pada dimensi skill, Python, Data Analytics, dan SQL menjadi tiga skill dengan frekuensi tertinggi dan memiliki jumlah kemunculan yang relatif berdekatan. Daftar skill teratas juga tidak hanya terdiri dari technical skills, tetapi mencakup Communication Skills dan Team Collaboration.

Berdasarkan keseluruhan pola tersebut, terdapat beberapa atribut yang tidak perlu dibawa secara langsung ke tahap analisis berikutnya. Job level tetap relevan untuk memahami karakteristik awal dataset, tetapi tidak digunakan sebagai representasi senioritas pada analisis lanjutan karena informasi yang terdapat di dalamnya memiliki cakupan kategori yang lebih terbatas dan tumpang tindih dengan job rank. Job rank memberikan pengelompokan senioritas yang lebih terperinci sehingga digunakan sebagai representasi senioritas.

Hal yang sama berlaku pada job title. Atribut ini tetap digunakan dalam eksplorasi untuk melihat variasi penamaan posisi, tetapi tidak digunakan sebagai atribut utama pada analisis berikutnya. Job title merupakan nama posisi yang terdapat pada dataset dengan tingkat granularitas tinggi, yaitu 6.484 nilai unik. Sementara itu, search position menyediakan pengelompokan posisi yang lebih terstruktur sehingga lebih sesuai digunakan untuk analisis antar kategori.

Dengan demikian, pemilihan atribut pada tahap analisis berikutnya tidak didasarkan pada penghapusan informasi dari dataset, tetapi pada pertimbangan terhadap tingkat detail, variasi, fungsi analitis, dan informasi yang tumpang tindih antar atribut. Atribut yang tidak digunakan

pada analisis lanjutan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dataset dan telah dieksplorasi untuk memberikan pemahaman yang lengkap terhadap karakteristik data.

04 Relationship Analysis

Tahap Relationship Analysis dilakukan untuk menganalisis keterkaitan antar-attribute dalam dataset job posting guna melihat pola yang muncul berdasarkan company, country, search position, job rank, dan skill.

Setelah memperoleh gambaran mengenai distribusi dan karakteristik attribute melalui Job Market Distribution Analysis, analisis dilanjutkan dengan mengeksplorasi keterkaitan antara satu attribute dengan attribute lainnya. Tahap ini digunakan untuk melihat pola yang muncul dari kombinasi attribute berdasarkan data yang dianalisis.

4.1 Company vs Search Position

Objective

Menganalisis distribusi job posting berdasarkan kombinasi Company dan Search Position untuk melihat pola konsentrasi position pada masing-masing company.

Company	Search Position	Total Jobs
Jobs for Humanity	Data Engineer	303
Recruiting from Scratch	Machine Learning	290
Jobs for Humanity	Machine Learning	114
Jobs for Humanity	Data Governance	100
Jobs for Humanity	Other	92

Insight

Kombinasi dengan jumlah job posting tertinggi adalah Jobs for Humanity - Data Engineer sebanyak 303 posting, diikuti Recruiting from Scratch - Machine Learning sebanyak 290 posting. Selisih keduanya relatif kecil, yaitu 13 posting.

Pada Jobs for Humanity, beberapa search position juga muncul dengan frekuensi tinggi, terutama Data Engineer, Machine Learning, dan Data Governance. Sementara itu, Recruiting from Scratch memiliki jumlah posting Machine Learning yang tinggi dibandingkan kombinasi company dan position lainnya pada hasil yang ditampilkan.

Pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi search position tidak sama pada setiap company. Company dengan jumlah posting yang tinggi dapat memiliki konsentrasi pada kategori position tertentu.

4.2 Company vs Country

Objective

Menganalisis distribusi company pada setiap country untuk melihat bagaimana company yang teridentifikasi dalam dataset tersebar secara geografis.

Country	Total Company
United States	3,157
United Kingdom	561
Canada	273
Australia	171

Insight

United States memiliki jumlah company yang jauh lebih tinggi dibandingkan country lainnya, dengan 3.157 company atau sekitar 77,5% dari keseluruhan company yang teridentifikasi. United Kingdom berada di posisi kedua dengan 561 company, sedangkan Canada dan Australia masing-masing memiliki 273 dan 171 company.

Dominasi United States pada jumlah company sejalan dengan pola yang ditemukan pada jumlah job posting. Dengan demikian, dominasi United States dalam dataset terlihat pada dua dimensi, yaitu jumlah company dan jumlah job posting.

Namun, jumlah company tidak menunjukkan jumlah posting yang diterbitkan oleh masing-masing company. Oleh karena itu, hasil ini menggambarkan persebaran company antar-country, bukan tingkat aktivitas publikasi setiap company.

4.3 Country vs Search Position

Objective

Menganalisis distribusi job posting berdasarkan kombinasi Country dan Search Position untuk melihat pola position pada masing-masing country.

Country	Search Position	Total Jobs
United States	Other	2,810
United States	Data Engineer	2,273
United States	Data Analyst	1,618
United States	Data Scientist	873
United States	Machine Learning	835

Insight

Kombinasi dengan jumlah job posting tertinggi pada hasil yang ditampilkan seluruhnya berasal dari United States, dengan kategori Other sebanyak 2.810 posting, Data Engineer sebanyak 2.273, dan Data Analyst sebanyak 1.618 posting.

Pola tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh besarnya jumlah job posting dari United States secara keseluruhan. Karena United States mencakup sekitar 84,2% dari dataset, tingginya jumlah pada setiap search position di country tersebut tidak secara langsung menunjukkan bahwa position tersebut memiliki proporsi lebih tinggi dibandingkan country lainnya.

Namun, hasil ini memperlihatkan bahwa Data Engineer dan Data Analyst merupakan bagian besar dari distribusi position pada country yang paling dominan dalam dataset.

4.4 Search Position vs Job Rank

Objective

Menganalisis distribusi job rank pada setiap Search Position untuk melihat bagaimana tingkat senioritas yang teridentifikasi tersebar pada kategori position yang berbeda.

Search Position	Job Rank	Total Jobs
Other	Unspecified	1,601
Data Analyst	Unspecified	961
Data Engineer	Senior	869
Data Engineer	Unspecified	795
Other	Manager	634

Insight

Kategori Unspecified muncul pada beberapa kombinasi dengan jumlah yang tinggi. Kombinasi terbesar adalah Other-Unspecified sebanyak 1.601 posting, diikuti Data Analyst-Unspecified sebanyak 961 posting.

Pada Data Engineer, kategori Senior memiliki 869 posting dan Unspecified 795 posting. Selisih yang relatif kecil antara keduanya menunjukkan bahwa pada Data Engineer, jumlah posting dengan job rank Senior yang teridentifikasi cukup dekat dengan posting yang tidak memiliki klasifikasi senioritas.

Pola tersebut berbeda pada Data Analyst, di mana Unspecified memiliki jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kategori job rank lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keteridentifikasi job rank tidak sama pada setiap search position.

4.5 Search Position vs Skill

Objective

Menganalisis distribusi skill pada setiap Search Position untuk melihat pola dan perbedaan frekuensi skill yang muncul pada masing-masing kategori position.

Business Analyst

Skill	Total Records
Data Analytics	54
Communication Skills	37
Business Analysis	34
SQL	34
Project Management	19

Business Intelligence

Skill	Total Records
Data Analytics	179
SQL	107
Tableau	89
Python	87
Communication Skills	82

Data Analyst

Skill	Total Records
Data Analytics	1,775
SQL	1,217
Data Visualisation	1,044
Communication Skills	908
Python	843

Data Architect

Skill	Total Records
Data Modeling	271
SQL	236
Data Architecture	221
Python	195
Communication Skills	159

Data Engineer

Skill	Total Records
Python	1,377
SQL	1,175
Data Engineering	942
Spark	766
Communication Skills	743

Data Scientist

Skill	Total Records
Python	815
Machine Learning	735
Data Science	710
SQL	592
Data Analytics	477

Machine Learning

Skill	Total Records
Machine Learning	702
Python	646
Tensorflow	440
Deep Learning	385
Pytorch	385

Insight

Kebutuhan skill menunjukkan pola yang berbeda antar-search position. Pada Data Analyst, Data Analytics, SQL, dan Data Visualisation menjadi skill dengan frekuensi tertinggi. Sementara itu, Data Engineer memiliki Python, SQL, Data Engineering, dan Spark sebagai skill dengan frekuensi tertinggi.

Pada Data Scientist, Python dan Machine Learning berada pada frekuensi tertinggi, disertai Data Science dan SQL. Sementara itu, kategori Machine Learning menunjukkan pola yang lebih spesifik dengan Machine Learning, Python, TensorFlow, Deep Learning, dan PyTorch sebagai lima skill teratas.

Kategori lain juga menunjukkan kombinasi yang berbeda. Data Architect memiliki Data Modeling dan Data Architecture pada kelompok teratas, sedangkan Business Intelligence menunjukkan kombinasi Data Analytics, SQL, Tableau, dan Python.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa frekuensi skill tidak tersebar secara sama antar-search position. Setiap position memiliki kombinasi skill dengan karakteristik yang berbeda, meskipun beberapa skill seperti Python, SQL, dan Data Analytics muncul pada lebih dari satu kategori.

4.6 Job Rank vs Skill

Objective

Menganalisis distribusi skill pada setiap Job Rank untuk melihat pola dan perbedaan frekuensi skill berdasarkan kategori seniority yang teridentifikasi.

Executive

Skill	Total Records
Communication Skills	107
SQL	73
Python	72
Team Collaboration	65
Data Analytics	58

Manager

Skill	Total Records
Communication Skills	651
Data Analytics	539
Project Management	514
Python	461
SQL	445

Principal

Skill	Total Records
Python	344
Machine Learning	265
SQL	207

Communication Skills	190
AWS	163

Lead

Skill	Total Records
Python	496
SQL	378
Machine Learning	302
Java	295
Data Analytics	286

Senior

Skill	Total Records
Python	1,772
SQL	1,719
Data Analytics	1,369
Communication Skills	1,051
Machine Learning	961

Mid

Skill	Total Records
Data Analytics	139
SQL	102
Communication Skills	93
Python	92
Team Collaboration	75

Associate

Skill	Total Records
Data Analytics	111
Communication Skills	77
SQL	69
Python	68
Data Visualisation	50

Junior

Skill	Total Records
Data Analytics	173
Communication Skills	146
SQL	145
Python	136
Data Entry	131

Intern

Skill	Total Records
Data Analytics	27
Python	26
Communication Skills	18
SQL	18
Data Science	17

Unspecified

Skill	Total Records
Data Analytics	1,843
Communication Skills	1,649
SQL	1,454
Python	1,343
Team Collaboration	898

Insight

Distribusi skill berbeda antar-job rank. Pada Executive dan Manager, Communication Skills menjadi skill dengan frekuensi tertinggi, masing-masing sebanyak 107 dan 651 records. Manager juga menunjukkan frekuensi Project Management yang cukup tinggi, yaitu 514 records.

Pada Senior, Lead, dan Principal, technical skills lebih sering muncul pada posisi teratas. Python menjadi skill dengan frekuensi tertinggi pada Senior, Lead, dan Principal, masing-masing sebanyak 1.772, 496, dan 344 records. SQL dan Machine Learning juga muncul secara konsisten dalam kelompok skill teratas pada kategori tersebut.

Sementara itu, Junior, Associate, dan Intern menunjukkan kombinasi skill yang lebih banyak terdiri dari Data Analytics, Communication Skills, SQL, dan Python. Pada Junior, Data Entry juga muncul sebagai salah satu skill dengan frekuensi tinggi.

Kategori Unspecified memiliki pola skill yang lebih umum, dengan Data Analytics, Communication Skills, SQL, Python, dan Team Collaboration sebagai lima skill teratas. Hal ini sesuai dengan karakter kategori tersebut yang mencakup berbagai job posting tanpa informasi job rank yang teridentifikasi.

Secara keseluruhan, kombinasi skill dengan frekuensi tertinggi berbeda antar-job rank. Perbedaan paling terlihat pada munculnya Communication Skills dan Project Management pada Executive dan Manager, sementara Python, SQL, dan Machine Learning lebih sering berada pada kelompok teratas Senior, Lead, dan Principal.

4.7 Overall Relationship Analysis Summary

Hasil Relationship Analysis menunjukkan bahwa terdapat beberapa pola yang terlihat ketika attribute dibandingkan secara bersamaan. Pola tersebut terutama terlihat pada distribusi Search Position berdasarkan Company dan Country, serta perbedaan frekuensi Skill berdasarkan Search Position dan Job Rank.

Pada hubungan Company dan Search Position, kombinasi dengan jumlah job posting tertinggi berasal dari Jobs for Humanity - Data Engineer dan Recruiting from Scratch - Machine Learning. Hasil tersebut menunjukkan bahwa frekuensi Search Position dapat berbeda antar-company, dengan beberapa company memiliki jumlah posting yang lebih tinggi pada position tertentu.

Pada hubungan Company dan Country, United States memiliki jumlah company yang jauh lebih tinggi dibandingkan country lainnya. Pola tersebut sejalan dengan distribusi job posting yang juga didominasi oleh United States. Sementara itu, pada hubungan Country dan Search Position, sebagian besar kombinasi dengan frekuensi tertinggi berasal dari United States. Namun, pola ini perlu dilihat bersama dengan besarnya jumlah job posting United States secara keseluruhan.

Pada hubungan Search Position dan Job Rank, kategori Unspecified muncul pada beberapa kombinasi dengan frekuensi tinggi. Data Engineer menunjukkan jumlah Senior dan Unspecified yang relatif berdekatan, sedangkan Data Analyst memiliki jumlah Unspecified yang lebih tinggi dibandingkan kategori job rank lainnya pada hasil yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi job rank yang teridentifikasi berbeda antar-search position.

Hubungan Search Position dan Skill menunjukkan perbedaan kombinasi skill yang muncul pada masing-masing position. Data Analyst memiliki Data Analytics, SQL, dan Data Visualisation sebagai skill dengan frekuensi tertinggi, sedangkan Data Engineer lebih banyak menunjukkan Python, SQL, Data Engineering, dan Spark. Data Scientist dan Machine Learning juga memiliki kombinasi skill yang lebih spesifik pada bidang masing-masing.

Pada hubungan Job Rank dan Skill, kombinasi skill juga berbeda antar-kategori seniority. Communication Skills dan Project Management memiliki frekuensi tinggi pada Executive dan Manager, sementara Python, SQL, dan Machine Learning lebih sering muncul pada kelompok teratas Senior, Lead, dan Principal. Kategori Junior, Associate, dan Intern lebih banyak menunjukkan kombinasi Data Analytics, Communication Skills, SQL, dan Python.

Secara keseluruhan, Relationship Analysis menunjukkan bahwa distribusi job posting, position, seniority, dan skill tidak selalu memiliki pola yang sama ketika attribute dibandingkan. Beberapa relationship menunjukkan konsentrasi yang cukup jelas pada kombinasi tertentu, sementara relationship lainnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan distribusi dasar dari attribute yang dibandingkan.

Hasil analisis ini memberikan dasar untuk menentukan informasi dan relationship yang relevan untuk dirangkum pada tahap Dashboard Analysis.

5. Dashboard Results

Hasil analisis disajikan dalam bentuk interactive dashboard yang dikembangkan menggunakan Microsoft Power BI berdasarkan hasil Data Preparation, Feature Engineering, Job Market Distribution Analysis, dan Relationship Analysis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

Dalam proses pengembangan dashboard, beberapa nama column disesuaikan menjadi nama yang lebih ringkas dan mudah dipahami pada visualisasi. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan readability dan mempermudah pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan, tanpa mengubah informasi yang terdapat pada dataset.

Dashboard terdiri dari dua halaman yang dirancang untuk menyajikan informasi mengenai karakteristik job market bidang data dari dua perspektif. Page 1 Data Job Market Overview digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur dan distribusi dataset, sedangkan Page 2 Job Position Analysis digunakan untuk mengeksplorasi kebutuhan skill, company, job seniority, dan distribusi job posting berdasarkan country.

Kedua halaman menggunakan visualisasi dan filter interaktif sehingga pengguna dapat berpindah dari gambaran umum menuju eksplorasi data yang lebih spesifik berdasarkan atribut yang tersedia.

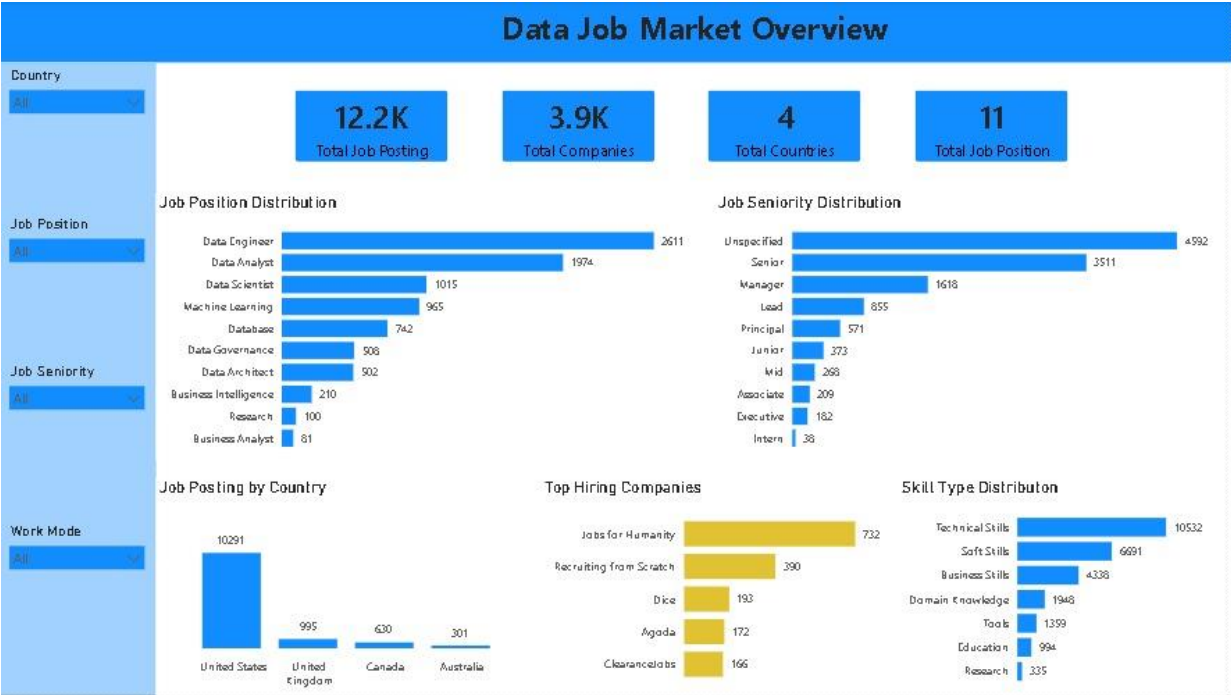
5.1 Data Job Market Overview

Dashboard Overview

Data Job Market Overview merupakan halaman pertama yang digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai dataset job posting bidang data.

Halaman ini dirancang untuk memberikan informasi utama mengenai ukuran dataset serta distribusi job posting berdasarkan position, seniority, country, company, dan skill type. Informasi disajikan melalui Key Performance Indicators (KPI), visualisasi distribusi, dan slicer interaktif yang dapat digunakan untuk membatasi data berdasarkan karakteristik tertentu.

Figure 5.1 Data Job Market Overview



Dashboard Components

Key Performance Indicators (KPI)

Dashboard menampilkan beberapa KPI utama, yaitu:

- Total Job Postings

- Total Companies
- Total Countries
- Total Job Positions

Total Job Postings digunakan untuk menunjukkan jumlah keseluruhan job posting pada kondisi data yang sedang dipilih. Total Companies menunjukkan jumlah company yang terdapat dalam data, sedangkan Total Countries menunjukkan cakupan country yang tersedia. Total Job Positions digunakan untuk menunjukkan jumlah position yang terdapat pada dataset.

Penggunaan KPI memberikan ringkasan ukuran dan cakupan dataset sebelum pengguna mengeksplorasi informasi melalui visualisasi lainnya.

Dashboard Visualizations

Dashboard menampilkan beberapa visualisasi utama, yaitu:

- Job Posting Distribution
- Job Seniority Distribution
- Job Postings by Country
- Top Hiring Companies
- Skill Type Distribution

Job Posting Distribution digunakan untuk melihat penyebaran job posting berdasarkan kategori position. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai position yang memiliki jumlah posting lebih tinggi maupun lebih rendah dalam dataset.

Job Seniority Distribution digunakan untuk melihat distribusi job posting berdasarkan job seniority yang teridentifikasi. Visualisasi ini membantu pengguna melihat komposisi seniority pada posting yang tersedia.

Job Postings by Country digunakan untuk melihat persebaran job posting berdasarkan country. Visualisasi ini membantu pengguna memahami cakupan geografis dataset dan membandingkan jumlah posting antar-country.

Top Hiring Companies digunakan untuk melihat company dengan jumlah job posting tertinggi. Selain berfungsi sebagai informasi mengenai company dengan jumlah posting terbesar, visualisasi ini juga digunakan sebagai pendukung eksplorasi country. Ketika country dipilih melalui slicer, daftar company pada visualisasi akan menyesuaikan dengan country yang dipilih sehingga pengguna dapat melihat company dengan jumlah posting tertinggi pada subset data tersebut.

Skill Type Distribution digunakan untuk melihat distribusi skill berdasarkan kategori skill type yang telah dibuat melalui Feature Engineering. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai komposisi kebutuhan skill pada tingkat kategori yang lebih umum.

Dashboard Interaction

Dashboard dilengkapi dengan slicer Country, Job Position, Job Seniority, dan Work Mode.

Slicer Country digunakan untuk membatasi data berdasarkan country tertentu. Job Position digunakan untuk memfokuskan analisis pada kategori position tertentu, sedangkan Job Seniority digunakan untuk mengeksplorasi

posting berdasarkan tingkat seniority. Work Mode digunakan untuk membatasi data berdasarkan tipe pelaksanaan pekerjaan seperti Onsite, Remote, dan Hybrid.

Ketika filter diterapkan, KPI dan visualisasi yang terhubung akan menyesuaikan dengan subset data yang dipilih. Dengan demikian, pengguna dapat mengeksplorasi bagaimana karakteristik job posting, company, position, seniority, dan skill type berubah berdasarkan filter yang digunakan.

Secara keseluruhan, Data Job Market Overview digunakan sebagai titik awal untuk memahami ukuran, cakupan, dan distribusi utama dataset sebelum melakukan eksplorasi yang lebih spesifik pada halaman berikutnya.

5.2 Job Position Analysis

Dashboard Overview

Job Position Analysis merupakan halaman kedua yang digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik job position dan kebutuhan skill pada dataset.

Halaman ini memberikan perspektif yang lebih terfokus melalui KPI, visualisasi skill, company, job seniority, skill type, dan country. Dashboard dirancang untuk membantu pengguna melihat bagaimana kebutuhan keterampilan dan distribusi job posting muncul pada berbagai kondisi data.

Figure 5.2 Job Position Analysis



Dashboard Components

Key Performance Indicators (KPI)

Dashboard menampilkan beberapa KPI utama, yaitu:

- Total Job Postings
- Top 1 Skill
- Top 1 Company

Total Job Postings digunakan untuk menunjukkan jumlah job posting pada kondisi data yang sedang dipilih.

Top 1 Skill menunjukkan skill dengan frekuensi kemunculan tertinggi berdasarkan subset data yang sedang dianalisis. KPI ini memberikan ringkasan mengenai skill yang paling sering muncul pada kondisi filter tertentu.

Top 1 Company menunjukkan company dengan jumlah job posting tertinggi pada subset data yang sedang dipilih. Dengan demikian, KPI dapat berubah ketika pengguna menerapkan filter pada dashboard.

Dashboard Visualizations

Dashboard menampilkan beberapa visualisasi utama, yaitu:

- Top Required Skills
- Skill by Job Seniority
- Skill Type Distribution
- Top Hiring Company
- Job Postings by Country

Top Required Skills digunakan untuk melihat skill yang paling sering tercantum pada job posting. Visualisasi ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan skill yang paling sering muncul dalam dataset maupun pada subset data tertentu.

Skill by Job Seniority digunakan untuk melihat distribusi skill berdasarkan job seniority. Visualisasi ini membantu pengguna mengeksplorasi perbedaan skill yang muncul pada berbagai tingkat seniority.

Skill Type Distribution digunakan untuk melihat distribusi skill berdasarkan kelompok kategori skill yang telah dibuat melalui Feature Engineering. Pengelompokan ini membantu pengguna melihat kebutuhan skill pada tingkat kategori yang lebih umum, seperti Technical Skills, Soft Skills, Business Skills, Tools, dan kategori lainnya.

Top Hiring Company digunakan untuk melihat company dengan jumlah job posting tertinggi. Visualisasi ini memberikan detail mengenai company yang memiliki jumlah posting paling banyak pada kondisi data yang sedang dipilih.

Job Postings by Country digunakan untuk melihat distribusi job posting berdasarkan country. Visualisasi ini memberikan konteks geografis terhadap position dan kebutuhan skill yang sedang dianalisis.

Dashboard Interaction

Dashboard dilengkapi dengan slicer Job Position, Country, dan Work Mode untuk membantu pengguna melakukan eksplorasi terhadap subset data tertentu.

Job Position digunakan untuk memfokuskan analisis pada kategori position tertentu. Country digunakan untuk membatasi analisis berdasarkan country tertentu, sedangkan Work Mode digunakan untuk memfokuskan data berdasarkan tipe pekerjaan seperti Onsite, Remote, dan Hybrid.

Filter yang diterapkan akan memengaruhi KPI dan visualisasi yang terhubung. Dengan demikian, pengguna dapat melihat perubahan Total Job Postings, Top 1 Skill, Top 1 Company, distribusi skill, job seniority, skill type, dan country berdasarkan kondisi data yang dipilih.

Secara keseluruhan, Job Position Analysis memberikan perspektif yang lebih terfokus terhadap position, kebutuhan skill, seniority, company, dan country. Halaman ini melengkapi gambaran umum pada Data Job Market Overview dengan menyediakan ruang eksplorasi yang lebih spesifik berdasarkan filter yang tersedia.

5.3 Overall Dashboard Analysis

Secara keseluruhan, dashboard dikembangkan untuk menyajikan hasil analisis job market bidang data dalam dua perspektif yang saling melengkapi.

Data Job Market Overview memberikan gambaran awal mengenai ukuran dan cakupan dataset melalui KPI Total Job Postings, Total Companies, Total Countries, dan Total Job Positions. Visualisasi Job Posting Distribution, Job Seniority Distribution, Job Postings by Country, Top Hiring Companies, dan Skill Type Distribution digunakan untuk membantu memahami distribusi utama job posting berdasarkan position, seniority, country, company, dan skill type.

Job Position Analysis kemudian memberikan perspektif yang lebih terfokus terhadap kebutuhan skill dan karakteristik position. KPI Total Job Postings, Top 1 Skill, dan Top 1 Company memberikan ringkasan pada kondisi data yang sedang dipilih, sedangkan visualisasi Top Required Skills, Skill by Job Seniority, Skill Type Distribution, Top Hiring Company, dan Job Postings by Country digunakan untuk mengeksplorasi detail kebutuhan skill, seniority, company, skill type, dan country.

Keterhubungan antara KPI, visualisasi, dan slicer memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi berdasarkan subset data tertentu. Perubahan filter dapat digunakan untuk melihat bagaimana jumlah job posting, company, position, seniority, dan skill berubah sesuai dengan kondisi yang dipilih.

Dengan demikian, dashboard berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan hasil Job Market Distribution Analysis dan Relationship Analysis dalam bentuk yang lebih ringkas dan interaktif. Dashboard tidak dimaksudkan untuk menggantikan analisis pada tahap sebelumnya, tetapi digunakan untuk membantu pengguna memahami pola yang telah ditemukan serta melakukan eksplorasi lebih lanjut berdasarkan atribut yang tersedia.

6. Conclusion and Further Analysis

Kesimpulan disusun berdasarkan keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, mulai dari Data Preparation, Feature Engineering, Job Market Distribution Analysis, Relationship Analysis, hingga Dashboard Results.

Bagian ini merangkum karakteristik utama job market yang ditemukan dalam dataset serta pola hubungan antarvariabel yang terlihat dari hasil analisis. Further Analysis digunakan untuk mengidentifikasi area yang masih dapat dieksplorasi apabila tersedia business context, stakeholder requirements, atau data tambahan yang relevan.

6.1 Conclusion

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dataset menunjukkan karakteristik job market yang tidak memiliki tingkat konsentrasi yang sama pada setiap attribute. Beberapa karakteristik memiliki distribusi yang sangat terkonsentrasi, sementara attribute lainnya menunjukkan penyebaran yang lebih luas.

Konsentrasi paling terlihat pada karakteristik pekerjaan dan geografis. Mid senior mencakup sekitar 89,4% dari seluruh job posting, sedangkan Onsite mencakup sekitar 99,8%. Dari sisi geografis, United States mencakup sekitar 84,2% dari keseluruhan job posting. Namun, konsentrasi tersebut tidak berlanjut pada tingkat city, di mana sepuluh city dengan jumlah posting tertinggi secara bersama-sama hanya mencakup sekitar 10,6% dari dataset. Pola yang sama juga terlihat pada company, di mana sepuluh company dengan jumlah posting tertinggi hanya mencakup sekitar 16,5% dari keseluruhan job posting.

Pada sisi position, dataset menunjukkan tingkat variasi yang lebih tinggi. Terdapat 6.484 unique job title dari 12.217 job posting, sementara sepuluh job title dengan frekuensi tertinggi hanya mencakup sekitar 11,8% dari keseluruhan dataset. Ketika position dilihat melalui search position, beberapa kategori memiliki jumlah posting yang lebih besar, terutama Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, dan Machine Learning. Hal ini memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai kelompok position yang muncul dalam dataset dibandingkan penggunaan job title individual.

Karakteristik seniority juga menunjukkan adanya keterbatasan informasi. Job rank memiliki kategori Unspecified sebesar sekitar 37,6% dari seluruh posting. Dari job posting dengan job rank yang dapat diidentifikasi, Senior menjadi kategori terbesar. Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam membaca pola seniority karena tidak seluruh job posting menyediakan informasi seniority yang dapat diklasifikasikan.

Pada kebutuhan skill, Python, Data Analytics, dan SQL menjadi tiga skill dengan frekuensi tertinggi dan memiliki jumlah records yang relatif berdekatan. Namun, kebutuhan skill tidak menunjukkan pola yang sama pada setiap position maupun job rank. Data Analyst memiliki Data Analytics, SQL, dan Data Visualisation sebagai beberapa skill dengan frekuensi tertinggi, sedangkan Data Engineer lebih banyak menunjukkan Python, SQL, Data Engineering, dan Spark. Pada Data Scientist, Python dan Machine Learning berada pada kelompok skill dengan frekuensi tertinggi, sementara

kategori Machine Learning menunjukkan kombinasi yang lebih spesifik seperti TensorFlow, Deep Learning, dan PyTorch.

Perbandingan antarvariabel juga memperlihatkan bahwa karakteristik position dapat berbeda ketika dilihat berdasarkan company, country, dan seniority. Beberapa company memiliki konsentrasi posting pada position tertentu, sementara kombinasi position dan job rank menunjukkan tingkat keteridentifikasian seniority yang berbeda. Pada sisi skill, beberapa kompetensi muncul pada berbagai position dan job rank, sedangkan sebagian lainnya lebih sering muncul pada kategori tertentu.

Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya menunjukkan position, company, country, seniority, dan skill sebagai distribusi yang berdiri sendiri, tetapi juga memperlihatkan bahwa karakteristik tersebut memiliki pola yang berbeda ketika dilihat secara bersamaan. Namun, pola yang ditemukan bersifat deskriptif dan menggambarkan kondisi yang terdapat dalam dataset, sehingga tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat atau kondisi job market secara umum.

Hasil analisis tersebut kemudian dirangkum melalui dashboard Data Job Market Overview dan Job Position Analysis. Dashboard memungkinkan pengguna melihat karakteristik utama dataset melalui KPI dan visualisasi, kemudian mengeksplorasi position, seniority, company, country, work mode, dan skill menggunakan filter yang tersedia. Dengan demikian, dashboard berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan hasil analisis dan memberikan ruang eksplorasi terhadap pola yang telah ditemukan dalam dataset.

6.2 Further Analysis

Hasil analisis menunjukkan beberapa area yang masih dapat dikembangkan apabila tersedia business context, stakeholder requirements, atau data tambahan yang relevan.

Job Market by Time

Dataset yang dianalisis merupakan kumpulan job posting pada periode tertentu. Apabila tersedia data job posting dari beberapa periode, analisis dapat dikembangkan untuk melihat perubahan jumlah posting, perubahan position yang paling banyak dicari, serta perubahan kebutuhan skill dari waktu ke waktu.

Position and Seniority Analysis

Hubungan antara search position dan job rank dapat dianalisis lebih lanjut dengan data yang memiliki informasi seniority yang lebih lengkap. Analisis tersebut dapat membantu melihat bagaimana kebutuhan seniority berbeda antar-position tanpa terlalu bergantung pada kategori Unspecified.

Company Hiring Pattern

Company dengan jumlah posting tinggi dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan data historis untuk melihat perubahan jumlah posting, position yang paling sering dibuka, serta variasi kebutuhan skill pada masing-masing company.

Skill Demand Analysis

Analisis skill dapat dikembangkan dengan standardisasi nama skill yang lebih konsisten. Dengan demikian, skill yang memiliki variasi penamaan tetapi memiliki fungsi atau makna yang serupa dapat dianalisis sebagai kelompok yang lebih terstruktur.

Selain itu, apabila tersedia data historis, perubahan frekuensi skill dapat dianalisis untuk melihat bagaimana kebutuhan skill berbeda antarperiode, position, seniority, atau company.

Geographic Analysis

Distribusi country dan city dapat dikembangkan dengan informasi tambahan seperti waktu publikasi, position, company, atau karakteristik pekerjaan lainnya. Hal tersebut memungkinkan eksplorasi yang lebih detail terhadap perbedaan karakteristik job posting antarwilayah.

6.3 Project Limitations

Project ini merupakan exploratory analysis yang berfokus pada pemahaman karakteristik dan pola yang terdapat dalam dataset job posting. Analisis tidak dimulai dari specific business question atau kebutuhan stakeholder tertentu.

Dataset juga memiliki beberapa keterbatasan. Job posting berasal dari periode pengumpulan tertentu sehingga hasil analisis menggambarkan kondisi yang terdapat pada dataset tersebut dan tidak secara langsung merepresentasikan perubahan job market dari waktu ke waktu.

Selain itu, beberapa attribute memiliki keterbatasan informasi. Job rank memiliki kategori Unspecified yang mencakup sekitar 37,6% dari job posting, sedangkan job title memiliki jumlah unique values yang tinggi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat detail dalam analisis seniority dan position.

Normalisasi skill juga menghasilkan jumlah unique skill yang sangat tinggi. Variasi penamaan skill menyebabkan beberapa skill dengan fungsi yang serupa masih dapat tercatat sebagai nilai yang berbeda. Skill Type kemudian digunakan sebagai atribut tambahan untuk membantu melihat kebutuhan skill pada tingkat kategori, tetapi pengelompokan tersebut tetap bergantung pada aturan klasifikasi yang digunakan.

Relationship Analysis juga bersifat deskriptif. Pola yang ditemukan menunjukkan distribusi atau keterkaitan yang terlihat pada dataset, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

Oleh karena itu, hasil project digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan pola yang terdapat dalam dataset, bukan untuk menetapkan business recommendation atau membuat keputusan mengenai kondisi job market secara umum.

Further Analysis yang disampaikan pada bagian ini merupakan kemungkinan pengembangan apabila tersedia business context, stakeholder requirements, data historis, atau informasi tambahan yang relevan.

Secara keseluruhan, project ini menunjukkan proses analisis data dari Data Preparation hingga Dashboard Results untuk memahami karakteristik job market bidang data secara terstruktur serta menyajikan hasil analisis dalam bentuk dashboard interaktif yang dapat dieksplorasi.